

[SC18103039] - FISICA

Informazioni generali

Corso di studi	<u>SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE</u>
Tipo di corso	Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Lingua	Italiano
Crediti	8 CFU
Tipo attività didattica	Esercitazione, Laboratorio, Lezione
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Primo Semestre (dal 29/09/2025 al 17/01/2026)
Tipo insegnamento	Erogabile
Titolari	SUWEIS SAMIR SIMON
Docenti	VITAGLIANO EDOARDO
Durata	72 ore (20 ore Esercitazione, 12 ore Laboratorio, 40 ore Lezione)
Frequenza	Obbligatoria
Modalità didattica	In presenza
Settore scientifico disciplinare	FIS/01
Sede	PADOVA
Corso a libera scelta	È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta

Prerequisiti

elementi di trigonometria e di analisi matematica

Conoscenze e abilità da acquisire

Conoscenza di alcune leggi fondamentali della Fisica,
di problematiche e di leggi della Fisica utilizzate nel proprio ambito disciplinare.
Comprensione del metodo sperimentale attraverso l'effettuazione di molte esperienze di laboratorio, di cui alcune con relazione scritta.
Capacità di affrontare e risolvere alcuni semplici problemi.

Modalità d'esame

L'esame è si divide in due parti obbligatorie e una opzionale. La parte obbligatoria e' costituita da 3 quiz a risposta multipla durante l'anno e un esame scritto finale basato sulla soluzione di esercizi relativi a tutto il programma svolto, sia in aula che in laboratorio. Un esame orale non obbligatorio e' previsto per chi voglia migliorare il voto dello scritto.

Criteri di valutazione

La valutazione degli studenti si basa su criteri che riflettono il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi, in linea con i descrittori di Dublino:

- Conoscenza e comprensione dei concetti fisici di base (D1): valutata attraverso quiz a risposta multipla e la correttezza teorica nelle soluzioni dell'esame scritto.
- Capacità di applicare le conoscenze (D2): verificata principalmente tramite la risoluzione di esercizi numerici e problemi durante l'esame scritto, che richiedono l'utilizzo di metodi e modelli fisici su casi pratici, anche ispirati al laboratorio.
- Capacità di giudizio (D3): misurata richiedendo la giustificazione delle scelte metodologiche nei quiz e negli esercizi, dimostrando comprensione critica del procedimento seguito.
- Abilità comunicative e visione critica (D4–D5, ove applicabili): valutate solo in caso di esame orale facoltativo, attraverso la chiarezza espositiva, la capacità di collegare concetti e la riflessione critica sul significato dei risultati.

La valutazione finale tiene conto non solo dell'esattezza delle risposte, ma anche della coerenza logica del ragionamento, della precisione nella notazione scientifica e della completezza delle soluzioni fornite.

Contenuti

Grandezze e Misure Grandezze fisiche, sistemi di unità di misura, analisi dimensionale. Calcolo vettoriale Definizione di vettore e di scalare. Leggi dell'algebra vettoriale. Definizione di versore. Versori ortogonali. Componente e modulo di un vettore. Calcolo della somma/differenza di vettori con le componenti. Prodotto scalare tra due vettori. Proprietà del prodotto scalare. Scomposizione di un vettore. Calcolo del prodotto scalare con le componenti. Prodotto vettoriale tra due vettori. Proprietà del prodotto vettoriale. Calcolo del prodotto vettoriale con le componenti. Cinematica Il moto e lo schema del punto materiale. Equazione vettoriale del moto, equazione della traiettoria e legge oraria. Il vettore velocità. Rappresentazione intrinseca e cartesiana della velocità. Il vettore accelerazione. Rappresentazione intrinseca dell'accelerazione. Moti uniformi e con accelerazione scalare costante. Moti rettilinei e circolari. Moto oscillatorio armonico. Moto con accelerazione costante: caduta dei gravi. I Principi della Dinamica Il primo principio della dinamica. Forze. Reazioni vincolari. Attrito. Sistemi di riferimento inerziali. Il secondo principio della dinamica. Massa inerziale. Principio di azione e di reazione. Quantità di moto e impulso. Conservazione della quantità di moto. Momento angolare e sua conservazione. Interazione gravitazionale. Applicazioni dei Principi della Dinamica Forze costanti. Forze elastiche. Il pendolo semplice. Attrito statico e dinamico. Dinamica dei moti circolari. Dinamica nei sistemi di riferimento non inerziali. Energia e Lavoro Lavoro di una forza. Potenza. Lavoro della risultante di un insieme di forze. Energia cinetica. Teorema dell'energia cinetica. Forze conservative. Energia potenziale. Calcolo del lavoro di una forza conservativa. Energia meccanica e sua conservazione. Forze non conservative. Fluidi Campi scalari e vettoriali. Leggi di Pascal e Stevino. Principio di Archimede. Fluidi in moto. Teorema di Bernoulli. Viscosità. Legge di Poiseuille e sedimentazione. Tensione superficiale. Legge di Laplace e capillarità. Elettrostatica Carica elettrica. Legge di Coulomb. Campi elettrici. Linee di forza del campo elettrico. Il potenziale elettrico. Moto di cariche in un campo elettrico. Superfici equipotenziali. Conduttori e isolanti. La legge di Gauss. Polarizzazione dei dielettrici. Capacità elettrica. Capacità di un conduttore isolato. Condensatori. Capacità di un condensatore piano. Condensatori in serie e parallelo. Densità di energia di un campo elettrico. Correnti elettriche e circuiti Intensità di corrente. Resistenza. Conduttori e legge di Ohm. Generatori di tensione continua. Forza elettromotrice e resistenza interna. Energia dissipata in un resistore. Resistori in serie e parallelo. Le regole di Kirchhoff. Circuito RC. Magnetostatica Il campo magnetico. Teorema di Gauss per il campo magnetico. Forza di Lorentz. Moto di una carica in un campo magnetico. Prima e seconda legge di Laplace. Momenti meccanici di spire in campo magnetico. Sorgenti del campo magnetico. Esercitazioni di Laboratorio Parte teorica Cenni di teoria degli errori.

Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento

Lezioni frontali ed una serie di esercitazioni in laboratorio. Quiz in classe.

L'uso di strumenti di IA generativa (es. ChatGPT) è consentito solo per approfondimenti e supporto negli esercizi. Ogni utilizzo dev'essere dichiarato in modo trasparente, nel rispetto delle policy di Ateneo e del Corso di Studi.

Oltre a rivolgersi al/la docente del corso, studentesse e studenti con disabilità, DSA, BES e altre condizioni di salute, possono contattare l'Ufficio Servizi agli studenti - Settore Inclusione per ricevere maggiori informazioni sulle opportunità di fruizione della didattica con specifici supporti e strumenti

Eventuali indicazioni sui materiali di studio

Appunti per gli studenti (copia delle trasparenze utilizzate a lezione) e pagina web con alcuni esercizi.

Testi di riferimento

- **Titolo:** [Analisi degli errori sperimentali di laboratorio](#), **Autori:** L.Miramonti, L.Perini, I.Veronese, **Luogo:** --, **Anno:** 0, **Editore:** Edises Edizioni, **Note:** --.
- **Titolo:** [Elementi di fisica: meccanica, termodinamica](#), **Autori:** Mazzoldi, Paolo; Nigro, Massimo; Voci, Cesare, **Luogo:** --, **Anno:** 0, **Editore:** Edises Edizioni, **Note:** --.
- **Titolo:** [Fondamenti di Fisica](#), **Autori:** Serway-Jewett, **Luogo:** --, **Anno:** 0, **Editore:** Edises Edizioni, **Note:** --.

Didattica innovativa: Strategie di insegnamento e apprendimento previste

- Problem solving
- Utilizzo delle tecnologie per la didattica (moodle e/o altri strumenti per la didattica, software, video, quiz, wooclap)

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Questo insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

